

Den přípravy 06-VII-2010

Datum revize 22-III-2024

Číslo revize 2

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Hydrofluoric acid, 40% aq.</b>                         |
| Cat No. :               | <b>R21727</b>                                             |
| Synonyma                | Hydrofluoric acid solution; Fluohydric acid; Fluoric acid |
| Molekulový vzorec       | H F                                                       |
| Registrační číslo REACH | -                                                         |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

Látky/směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1 (H290)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita

Kategorie 2 (H300)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 1 (H310)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 2 (H330)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 A (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H290 - Může být korozivní pro kovy

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H300 + H310 + H330 - Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.2. Směsi**

| Složka | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|--------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|
| Water  | 7732-18-5 | 231-791-2 | 60                  | -                                            |

ALFAAR21727

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

|             |           |                   |    |                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 40 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|-------------|-----------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka      | Specifické koncentrační limity (SCL)                                              | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Fluorovodík | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1% | -        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

#### Obecná doporučení

Vyžaduje se okamžitá a specializovaná první pomoc a lékařské ošetření. Rychlost je zásadní. Ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Během přepravy do nemocnice nebo zdravotního střediska pokračujte ve spláchnutí.

#### Styk s okem

Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.

#### Styk s kůží

Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Poleptaná kůže může být ošetřena gelem s obsahem kalcium glukonátu popř. vodní či glycerinovou suspenzí kalcium glukonátu. Kalcium glukonát váže aktivní fluoridy do nerozpustné formy a snižuje tak rozsah poleptání a bolest. Namáčení nebo ponoření ledovým 0,13% roztokem benzalkoniumchloridu může být použito na popáleniny kůže a mělo by se pokračovat, dokud bolest nezmizí. Nepoužívejte v očích.

#### Požítí

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.

#### Inhalace

Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Přeneste na čerstvý vzduch. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Nebulizovaný roztok 2,5% glukonátu vápenatého může být podáván s kyslíkem inhalací.

#### Ochrana osoby provádějící první pomoc

Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

#### Informace pro lékaře

Výrobek obsahuje fluorovodík. V případě poleptání může být indikována aplikace většího

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

množství glukonátu vápenatého (ve formě gelu) na zasažená místa. Při zasažení kůže je doporučeno použití 2,5 – 33% gelu či suspenze kalcium glukonátu. Gel je aplikován přímo na zasažené místo nebo je jím naplněna chirurgická rukavice, do níž je poté umístěna postižená končetina. Kalcium glukonát váže aktivní fluoridy do nerozpustné formy a snižuje tak rozsah poleptání a bolest. Nepoužívejte chlorid vápenatý. Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Plynný fluorovodík (HF).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín. Neskladujte v kovových nádobách.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka      | Evropská unie                                                                                                      | Velká Británie                                                                                                   | Francie                                                                                                                                                                                                               | Belgie                                                                                                                       | Španělsko                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka      | Itálie                                                                                                                                                                                                  | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                                                                                                                                                                    | Nizozemí                             | Finsko                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka      | Rakousko                                                                                                                                           | Dánsko                                                                                                                           | Švýcarsko                                                                                                                          | Polsko                                                                          | Norsko                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 3 ppm 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15 minutter. value from the regulation |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

|             | Stunden                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                            | Hud                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Složka      | Bulharsko                                                                                  | Chorvatsko                                                                                                                                               | Irsko                                                                                                                        | Kypr                                                                                       | Česká republika                                                          |
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1.8 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka      | Estonsko                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                        | Řecko                                                                                  | Maďarsko                                                                                                                           | Island                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Složka      | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                              | Lucembursko                                                                                                                        | Malta                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka      | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                          | Slovinsko                                                                                                                            | Švédsko                                                                                                                                                    | Turecko                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka      | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                                                                   | Španělsko                                                                 | Německo                                             |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fluorovodík |               |                | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Složka      | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                 | Lucembursko | Turecko |
|-------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Fluorovodík |           |          | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**

Viz tabulka hodnot

| Component                       | Akutní účinky místní (Orální) | Akutní účinky systémová (Orální) | Chronické účinky místní (Orální) | Chronické účinky systémová (Orální) |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40 ) |                               | 0.01 mg/kg/ bw/day               |                                  | 0.01 mg/kg bw/day                   |

| Component                       | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>            |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

Viz hodnoty pod.

| Component                       | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)     |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                  | PNEC = 51mg/L                           | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                       | Mořská voda    | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře                                                    |
|------------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Butylkaučuk      | > 480 minut  | 0.35 - 0.7 mm    | EN 374   | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Neopren          | > 480 minut  | 0.55 mm          |          |                                                                       |
| Nitrilkaučuk     | < 60 minut   | 0.38 mm          |          |                                                                       |
| PVC              | < 120 minut  |                  |          |                                                                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana dýchacích cest                 | Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.<br>Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány                                                                                                            |
| Rozsáhlé / nouzové použití             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> Kyselé plyny filtr Typ E Žlutý odpovídající EN14387 Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143                         |
| Malého rozsahu / Laboratorní použití   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| Omezování expozice životního prostředí | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                              |
| Zápach                                  | čpící                          |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -35 °C / -31 °F                |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 105 °C / 221 °F                |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | < 1.0                          |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| Fluorovodík                             | -1.4                           |                                              |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.15-1.20                      |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | 2.21                           | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

### 9.2. Další informace

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Molekulový vzorec    | H F |
| Molekulární hmotnost | 20  |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

#### Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Korozivní pro kovy. Při kontaktu s kovy může vznikat hořlavý plynný vodík.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Kovy. Kyanidy. Sulfidy. Zásady. Fluor.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Plynný fluorovodík (HF).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 2

Dermální

Kategorie 1

Inhalace

Kategorie 2

#### Toxikologická data složek

| Složka      | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------|
| Water       | -           | -             | -                            |
| Fluorovodík | -           | -             | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 A

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky Nevylévejte do kanalizace. .

| Složka      | Sladkovodní ryby                      | vodní blecha                           | Sladkovodní rasy |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Fluorovodík | LC50 = 660 mg/L, 48h (Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací, Mísitelný s vodou.

Rozložitelnost Irelevantní pro anorganické látky.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------|---------|--------------------------------|
| Fluorovodík | -1.4    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

## narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN1790  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROFLUORIC ACID  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**Třída vedlejšího nebezpečí** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** II

### ADR

**14.1. UN číslo** UN1790  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROFLUORIC ACID  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**Třída vedlejšího nebezpečí** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** II

### IATA

**14.1. UN číslo** UN1790  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROFLUORIC ACID

ALFAAR21727

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

## 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8

Třída vedlejšího nebezpečí 6.1

## 14.4. Obalová skupina II

## 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

## 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka      | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Fluorovodík | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |

| Složka      | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fluorovodík | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka      | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Fluorovodík | 7664-39-3 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka      | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Fluorovodík | 7664-39-3 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

## chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka      | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Fluorovodík | WGK2                           |                         |

| Složka      | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H290 - Může být korozivní pro kovy

H300 - Při požití může způsobit smrt

H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt

H330 - Při vdechování může způsobit smrt

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrofluoric acid, 40% aq.

Datum revize 22-III-2024

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)  
**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)  
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**TWA** - Časově vážený průměr  
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** - (těkavá organická látka)

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů  
**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda  
**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

## Přípraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

## Den přípravy

06-VII-2010

## Datum revize

22-III-2024

## Souhrn revizí

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**